AI 生成 · 非官方模擬練習

化學 全新模擬卷

卷一（甲部 多項選擇題 · 乙部 結構題）

150 分鐘（2½ 小時）

溫習用卷
本卷供溫習及自我評估之用，並非正式考試試卷，亦非考評局試題。
難度評分：**4.0** / 5.0

作答指示

1. 本試卷分甲、乙兩部。甲部為多項選擇題（第一部分 24 題、第二部分 12 題）；乙部為結構題，分第一、二部分。
2. 全部題目均須作答。
3. 甲部每題只有一個正確答案，每題 1 分。
4. 乙部須清楚列出計算步驟。除另有指明外，數值答案須準確至三位有效數字。
5. 標有「＊」的題目，評分包括 1 分化學傳意分，須以完整句子作答。
6. 本試卷最後一頁附周期表，可供參考。
7. 本試卷內的圖形不一定依比例繪畫。

＊本卷為獨立製作之非官方模擬練習，與任何官方考試機構無關。

甲部　多項選擇題

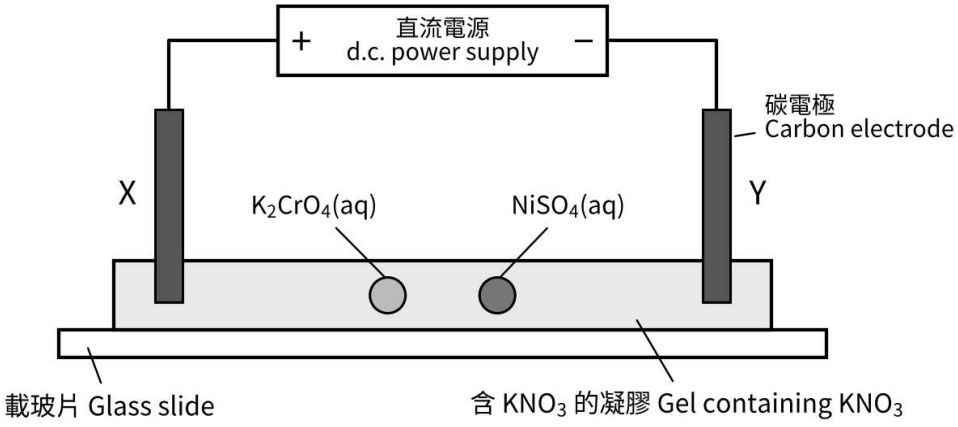
第一部分

1. 下列哪對元素（以原子序表示）屬於周期表的同一族？

A. 2 和 12　　**B.** 7 和 17

C. 13 和 21　　**D.** 15 和 33

2. 如下圖所示，一片含硝酸鉀的凝膠放在載玻片上，兩端插有碳電極 X 和 Y，並連接到直流電源。在凝膠中央相隔少許的位置，分別滴上一滴硫酸鎳(II)溶液（靠近 Y）和一滴鉻酸鉀溶液（靠近 X），然後接通電源一段時間。其後，以含蔗糖（不含硝酸鉀）的凝膠重複實驗。下列哪項正確描述預期的觀察？



A. 綠色斑移向 Y，黃色斑移向 X；改用蔗糖凝膠後，兩斑基本上不移動。

B. 綠色斑移向 X，黃色斑移向 Y；改用蔗糖凝膠後，兩斑基本上不移動。

C. 綠色斑移向 Y，黃色斑移向 X；改用蔗糖凝膠後，兩斑同樣移動。

D. 綠色斑移向 X，黃色斑移向 Y；改用蔗糖凝膠後，兩斑同樣移動。

3. 下列哪個日常過程不涉及氧化還原反應？

A. 用漂白水除去衣物上的污漬　　**B.** 在切開的蘋果上塗丙種維生素，以減慢蘋果變褐

C. 服用含氫氧化鎂的胃藥，以舒緩胃酸過多　　**D.** 銀器在含硫化氫的空氣中變黑

4. 某固體酸 H_nZ 的相對分子質量為 192.0。把 1.60 g 該酸溶於水，並調校成 $250.0\ cm^3$ 溶液。完全中和 $25.00\ cm^3$ 此溶液需要 $20.83\ cm^3$ $0.120\ M$ 氫氧化鈉溶液。n 的值是多少？

A. 1　　**B.** 2

C. 3　　**D.** 4

5. 把 $20.0\ cm^3$ $0.30\ M$ 硝酸鋅溶液與 $30.0\ cm^3$ $0.20\ M$ 氫氧化鈉溶液混合。假設氫氧化鋅完全不溶於水，且混合後的總體積為 $50.0\ cm^3$。所得溶液中 $Zn^{2+}(aq)$ 的濃度是多少？

A. $0.060\ M$　　**B.** $0.12\ M$

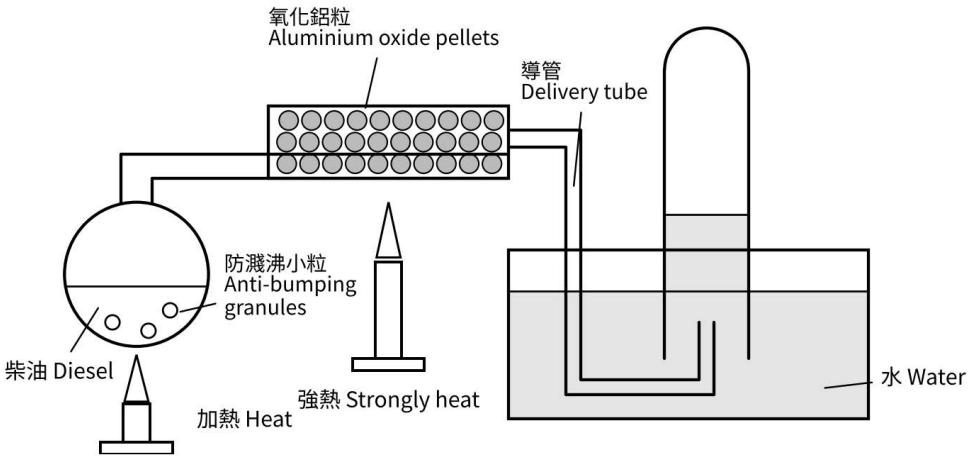
C. $0.15\ M$　　**D.** $0.30\ M$

6. 強熱 5.10 g 硝酸銀至質量不再改變，留下 3.24 g 固體殘餘物。下列哪條化學方程式可表示這反應？（相對原子質量：N = 14.0，O = 16.0，Ag = 108.0）

A. $AgNO_3(s) \rightarrow AgO(s) + NO_2(g)$　　**B.** $4AgNO_3(s) \rightarrow 2Ag_2O(s) + 4NO_2(g) + O_2(g)$

C. $2AgNO_3(s) \rightarrow 2AgNO_2(s) + O_2(g)$　　**D.** $2AgNO_3(s) \rightarrow 2Ag(s) + 2NO_2(g) + O_2(g)$

7. 下圖所示的裝置用來裂解柴油。下列哪項有關這實驗的陳述不正確？



A. 氧化鋁粒作為催化劑，令裂解可在較低溫度下進行。

B. 收集到的第一試管氣體應棄掉，因為它主要含有裝置內原有的空氣。

C. 收集到的氣體能令酸化高錳酸鉀溶液由紫色變為無色。

D. 實驗結束時，應先移走本生燈，然後才把導管移離水中。

8. 把 6.85 g 鉛的氧化物在氫氣流中加熱至質量不再改變，得 6.21 g 鉛。這氧化物的實驗式是什麼？（相對原子質量：O = 16.0，Pb = 207.0）

A. PbO　　**B.** Pb_3O_4

C. Pb_2O_3　　**D.** PbO_2

9. 已知以下的焓變：

$2CH_3COCH_3(l) + 8O_2(g) \rightarrow 6CO_2(g) + 6H_2O(l) \quad \Delta H = -3\,580\ kJ\ mol^{-1}$

$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g) \quad \Delta H = -393.5\ kJ\ mol^{-1}$

$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l) \quad \Delta H = -571.6\ kJ\ mol^{-1}$

丙酮 $CH_3COCH_3(l)$ 的標準生成焓變是多少？

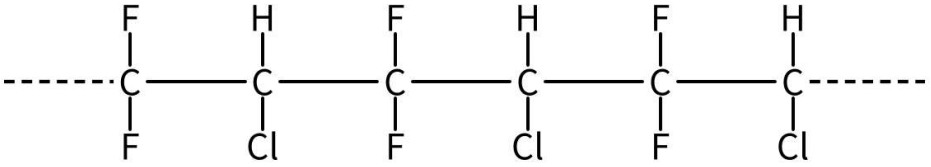
A. $-1\,105.3\ kJ\ mol^{-1}$

B. $-247.9\ kJ\ mol^{-1}$

C. $+247.9\ kJ\ mol^{-1}$

D. $+1\,542.1\ kJ\ mol^{-1}$

10. 下圖顯示某加成聚合物的部分鏈結構。這聚合物的單體是什麼？



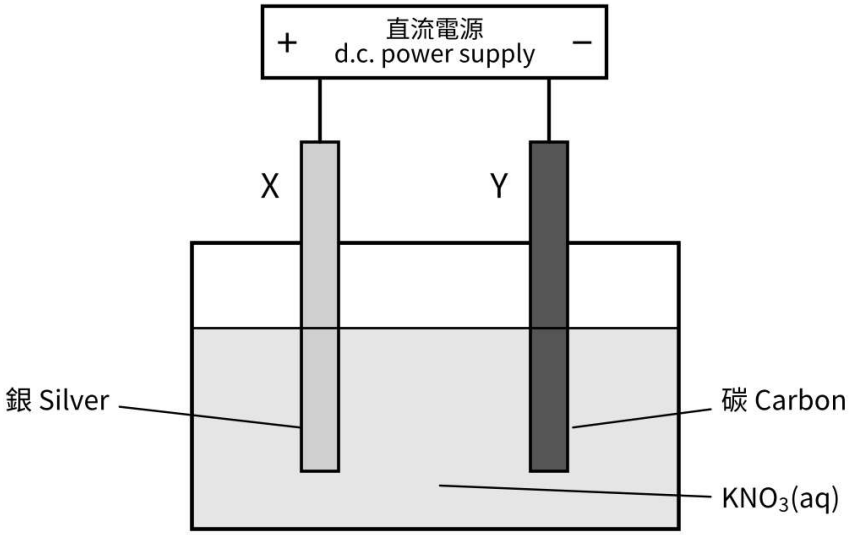
A. $CF_2{=}CHCl$

B. $CHF{=}CFCl$

C. $CHCl{=}CHCl$

D. $CF_2{=}CCl_2$

11. 下圖所示的電解裝置中，電極 X 是銀，電極 Y 是碳，電解質是硝酸鉀溶液。通電初期，兩電極上的主要反應是什麼？



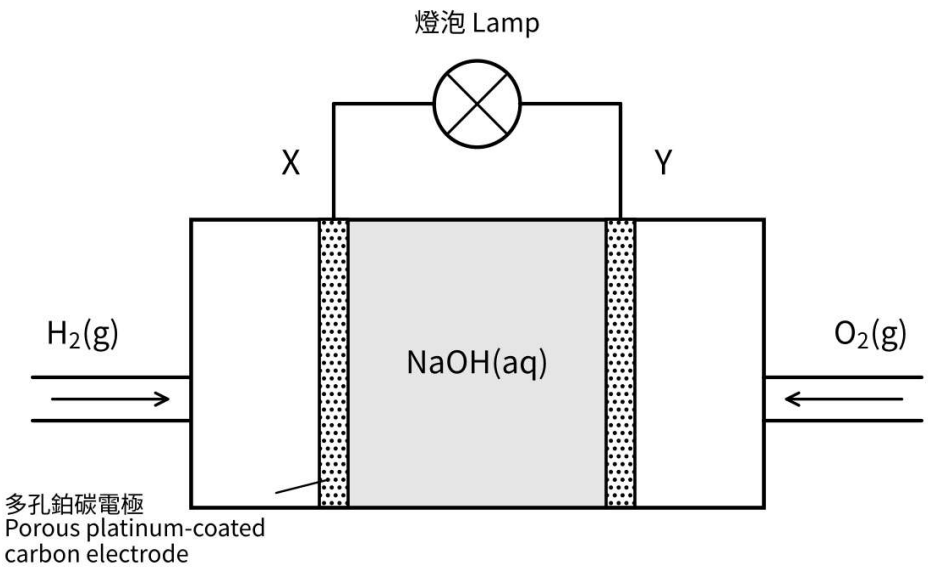
A. X：$4OH^-(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^-$ ；Y：$2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2(g)$

B. X：$4OH^-(aq) \rightarrow O_2(g) + 2H_2O(l) + 4e^-$ ；Y：$Ag^+(aq) + e^- \rightarrow Ag(s)$

C. X：$Ag(s) \rightarrow Ag^+(aq) + e^-$ ；Y：$K^+(aq) + e^- \rightarrow K(s)$

D. X：$Ag(s) \rightarrow Ag^+(aq) + e^-$ ；Y：$2H^+(aq) + 2e^- \rightarrow H_2(g)$

12. 下圖所示為以氫氧化鈉溶液作電解質的氫-氧燃料電池。下列哪項有關這電池運作的陳述正確？



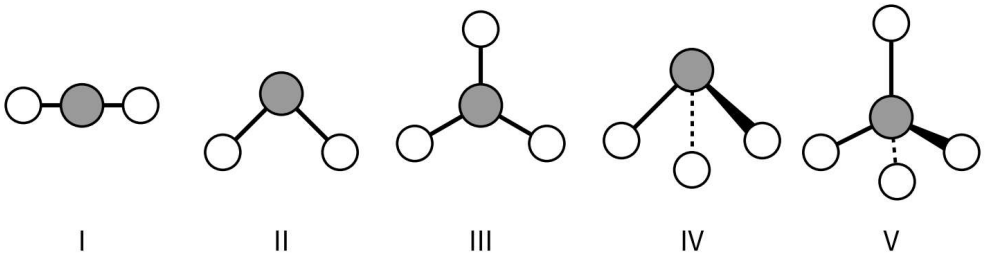
A. 電極 Y 上的半反應式為 $\mathbf{O_2(g) + 4H^+(aq) + 4e^- \rightarrow 2H_2O(l)}$。

B. 氫氧化鈉溶液的濃度逐漸上升。

C. 電解質中的 $\mathbf{OH^-(aq)}$ 離子向電極 X 遷移。

D. 由於生成的水可被電解，這電池屬於二次電池。

13. 下圖顯示五種分子形狀 I 至 V（灰色球代表中心原子）。下列哪個有關分子形狀和極性的組合正確？



A. $\mathbf{CH_2Cl_2}$：形狀 V；具極性

B. $\mathbf{BCl_3}$：形狀 III；具極性

C. $\mathbf{PH_3}$：形狀 III；非極性

D. $\mathbf{SCl_2}$：形狀 I；非極性

14. 考慮以下反應：

$2KMnO_4(s) \rightarrow K_2MnO_4(s) + MnO_2(s) + O_2(g)$

下列有關這反應的陳述，何者正確？

(1) 錳的氧化數由 +7 分別變為 +6 和 +4。

(2) $KMnO_4$ 同時作為氧化劑和還原劑。

(3) 每生成 1 mol $O_2(g)$，有 2 mol 電子轉移。

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

15. 一艘鋼製貨船的船身長期浸於海水中。下列哪些措施可減慢船身銹蝕？

(1) 在船身鑲上鎂塊

(2) 在船身鑲上鎳片

(3) 改用含鉻的不銹鋼建造船身

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

16. 下列哪些測試可用來辨別 **1 M** 硫酸和 **1 M** 氫氯酸？

(1) 分別加入硝酸鉛(II)溶液

(2) 分別加入氯化鋇溶液

(3) 分別加入過量的石灰石碎塊

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

17. 考慮金屬 R、S 和 T 的氧化物的以下資料：

R 的氧化物：與碳一同強熱，得金屬 R

S 的氧化物：與碳一同強熱，沒有反應

T 的氧化物：單獨加熱，分解為金屬 T

下列有關 R、S 和 T 的陳述，何者正確？

(1) S 的活性較 R 高。

(2) 把 R 放入 T 的鹽溶液中，R 可置換出 T。

(3) T 的氧化物受熱分解，顯示 T 的活性較 R 高。

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

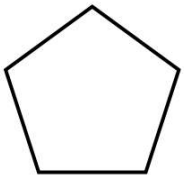
C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

18. 下圖顯示化合物 X 和 Y 的結構。下列有關 X 和 Y 的陳述，何者正確？

(1) 由於 X 和 Y 的通式相同，它們屬於同一同系列。

(2) X 和 Y 是異構體。

(3) Y 有順-反異構體。



X



Y

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

19. 在下列哪個反應中，有底線的物質作還原劑？

(1) $Cu^{2+}(aq) + 4\underline{NH_3}(aq) \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}(aq)$

(2) $\underline{H_2O_2}(aq) + 2Fe^{2+}(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow 2Fe^{3+}(aq) + 2H_2O(l)$

(3) $\underline{H_2O_2}(aq) + Cl_2(aq) \rightarrow 2H^+(aq) + 2Cl^-(aq) + O_2(g)$

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (3)

C. 只有 (1) 和 (2)　　**D.** 只有 (2) 和 (3)

20. 下列何者是氫氧化鈣溶液的用途？

(1) 處理酸性的工業廢水

(2) 一同加熱，以辨別 $NH_4Cl(s)$ 和 $NaCl(s)$

(3) 乾燥氨氣

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

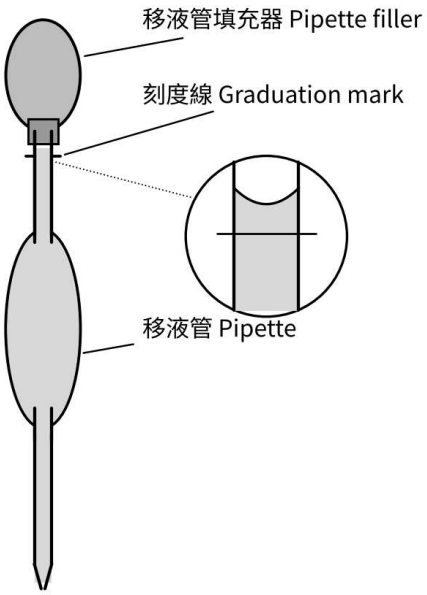
C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

21. 下圖顯示某學生用移液管量取 **25.00 cm^3** 樣本溶液，用作返滴定（圓圈為調校液面時的放大圖）。下列有關使用移液管的陳述，何者正確？

(1) 移液管用蒸餾水沖洗後，便可立即量取樣本溶液。

(2) 視線與刻度線同高時，液面的最低點應與刻度線相切。

(3) 放液後，要把移液管尖端剩餘的一滴吹出。



A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (2)

C. 只有 (1) 和 (2)　　**D.** 只有 (2) 和 (3)

22. 下列何者是放熱的？

(1) 石灰石的熱分解

(2) 水蒸氣凝結成水

(3) 硝酸銨溶於水

A. 只有 (1)　　**B.** 只有 (2)

C. 只有 (3)　　**D.** 只有 (2) 和 (3)

23. 下列有關乙醇的陳述，何者正確？

(1) 1 mol 葡萄糖完全發酵，最多可得 2 mol 乙醇。

(2) 乙醇含有 –OH，故其水溶液呈鹼性。

(3) 把乙醇與酸化重鉻酸鉀溶液一同加熱，溶液由橙色變為綠色。

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

24. 考慮下列各陳述句並選出最佳的答案：

第一陳述句：熔融的鋁能導電。

第二陳述句：熔融的鋁含有離域電子。

A. 兩陳述句均正確，而第二陳述句為第一陳述句的合理解釋。

B. 兩陳述句均正確，但第二陳述句並非第一陳述句的合理解釋。

C. 第一陳述句錯誤，但第二陳述句正確。

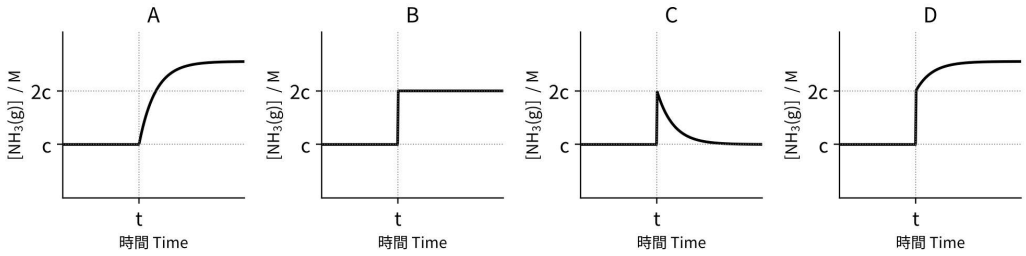
D. 兩陳述句均錯誤。

第二部分

25. 在一帶活塞的密閉容器中，以下體系於恆溫下達致平衡：

$\mathbf{N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)}$

此時 $\mathbf{NH_3(g)}$ 的濃度為 $\boldsymbol{c}$。在時間 $\boldsymbol{t}$，把活塞迅速推入，令容器體積減半，溫度保持不變，體系其後再次達致平衡。下列哪幅坐標圖正確顯示 $\mathbf{NH_3(g)}$ 的濃度隨時間的變化？



A. A

B. B

C. C

D. D

26. 在某溫度下，反應 $\mathbf{H_2(g) + Br_2(g) \rightleftharpoons 2HBr(g)}$ 的平衡常數 $\boldsymbol{K_c}$ 為 64.0。在相同溫度下，反應 $\mathbf{HBr(g) \rightleftharpoons \frac{1}{2}H_2(g) + \frac{1}{2}Br_2(g)}$ 的平衡常數 $\boldsymbol{K_c}$ 是多少？

A. **0.0156**

B. **0.125**

C. **8.00**

D. **64.0**

27. 把 0.60 mol $\mathbf{PCl_5(g)}$ 放入體積為 $\mathbf{2.0\ dm^3}$ 的密閉容器中，在某溫度下發生以下反應：

$\mathbf{PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)}$

達致平衡時，容器內有 0.20 mol $\mathbf{Cl_2(g)}$。這反應在該溫度下的 $\boldsymbol{K_c}$ 是多少？

A. $\mathbf{0.033\ mol\ dm^{-3}}$

B. $\mathbf{0.050\ mol\ dm^{-3}}$

C. $\mathbf{0.067\ mol\ dm^{-3}}$

D. $\mathbf{0.10\ mol\ dm^{-3}}$

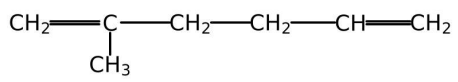
28. 在室內條件下，**600 cm^3** 氣體混合物由氫氣和二氧化碳組成，其中二氧化碳按體積計佔 40%。把混合物通入 **0.20 M** 氫氧化鈉溶液，使所有二氧化碳恰好轉化為碳酸鈉，氫氣則不起反應。所需氫氧化鈉溶液的體積是多少？（在室內條件下，氣體的摩爾體積 = **24.0 dm^3**）

A. **25 cm^3**　　**B.** **50 cm^3**

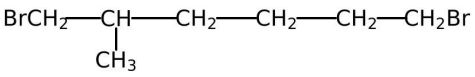
C. **100 cm^3**　　**D.** **125 cm^3**

29. 下圖顯示一化合物（反應物）與四個結構 I 至 IV。這化合物與過量溴化氫反應時，主要的有機生成物是什麼？

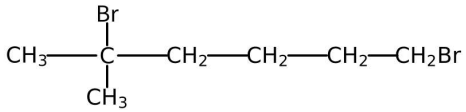
反應物 Reactant



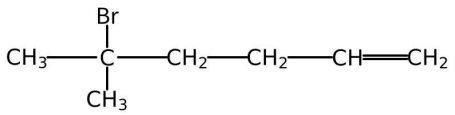
I



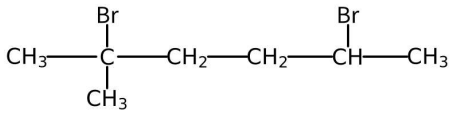
II



III



IV



A. I　　**B.** II

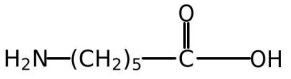
C. III　　**D.** IV

30. 下圖顯示化合物 P、Q 和 R。下列哪個組合正確列出單獨時能發生加成聚合的化合物，以及單獨時能發生縮合聚合的化合物？

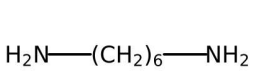
P



Q



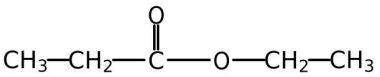
R

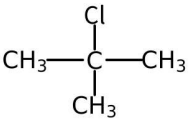


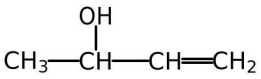
A. 加成聚合：Q；縮合聚合：P　　**B.** 加成聚合：P；縮合聚合：R

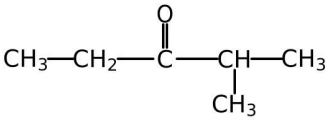
C. 加成聚合：P；縮合聚合：Q　　**D.** 加成聚合：R；縮合聚合：Q

31. 下圖顯示四個結構 I 至 IV。下列哪個有關結構及其系統名稱的組合正確？

I 

II 

III 

IV 

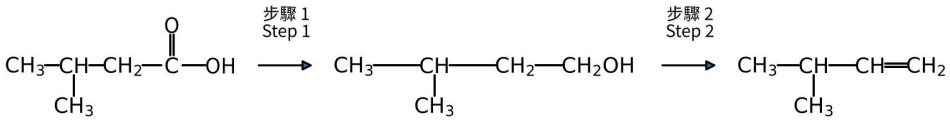
A. I：乙酸丙酯

B. II：1-氯-2-甲基丙烷

C. III：丁-1-烯-3-醇

D. IV：2-甲基戊-3-酮

32. 下圖顯示一個兩步轉化。下列哪個組合舉出的試劑和條件適用於步驟 1 和步驟 2？



A. 步驟 1：酸化 $\mathbf{K_2Cr_2O_7(aq)}$，加熱；步驟 2：濃 $\mathbf{H_2SO_4}$，加熱

B. 步驟 1：$\mathbf{NaBH_4}$；步驟 2：濃 $\mathbf{H_2SO_4}$，加熱

C. 步驟 1：$\mathbf{LiAlH_4}$（在乾燥的醚中），然後酸化；步驟 2：$\mathbf{NaOH(aq)}$，加熱

D. 步驟 1：$\mathbf{LiAlH_4}$（在乾燥的醚中），然後酸化；步驟 2：濃 $\mathbf{H_2SO_4}$，加熱

33. 下列哪項不能顯示錳具有過渡金屬的特性？

A. 錳形成 $\mathbf{MnCl_2}$ 和 $\mathbf{KMnO_4}$ 等化合物

B. $\mathbf{MnO_2}$ 可加快過氧化氫的分解

C. $\mathbf{MnO_4^-(aq)}$ 呈紫色

D. 錳與稀氫氯酸反應，釋出氫氣

34. 進行以下兩個實驗，以探究次氯酸鈉溶液在氧化鈷粉末催化下的分解：

$\mathbf{2NaOCl(aq) \rightarrow 2NaCl(aq) + O_2(g)}$

實驗 I：25 °C，**100 cm^3 0.40 M** NaOCl(aq)，加入 0.50 g 氧化鈷

實驗 II：35 °C，**50 cm^3 0.40 M** NaOCl(aq)，加入 0.50 g 氧化鈷

氣體體積都在室內條件下量度。下列有關這兩個實驗的陳述，何者正確？

(1) 與實驗 I 相比，實驗 II 的初速較高。

(2) 實驗 II 最終釋出的氧氣體積是實驗 I 的一半。

(3) 反應完結後，兩個實驗中氧化鈷的質量都減少了。

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

35. 在 25 °C 下，於開口燒杯中進行以下反應：

$\mathbf{H_2O_2(aq) + 2I^-(aq) + 2H^+(aq) \rightarrow I_2(aq) + 2H_2O(l)}$

下列哪些測量可用來跟隨這反應的進度？

(1) 燒杯及其內容物的質量

(2) 反應混合物的 pH

(3) 反應混合物的顏色深度

A. 只有 (1) 和 (2)　　**B.** 只有 (1) 和 (3)

C. 只有 (2) 和 (3)　　**D.** (1)、(2) 和 (3)

36. 考慮下列各陳述句並選出最佳的答案：

第一陳述句：$\mathbf{(CH_3)_2CHCH(OH)CH(CH_3)_2}$ 有一雙對映異構體。

第二陳述句：$\mathbf{(CH_3)_2CHCH(OH)CH(CH_3)_2}$ 是二級醇。

A. 兩陳述句均正確，而第二陳述句為第一陳述句的合理解釋。

B. 兩陳述句均正確，但第二陳述句並非第一陳述句的合理解釋。

C. 第一陳述句錯誤，但第二陳述句正確。

D. 兩陳述句均錯誤。

甲部完

乙部　結構題

第一部分　各題均須作答。

1. 氯和碘都屬於周期表第 VII 族。

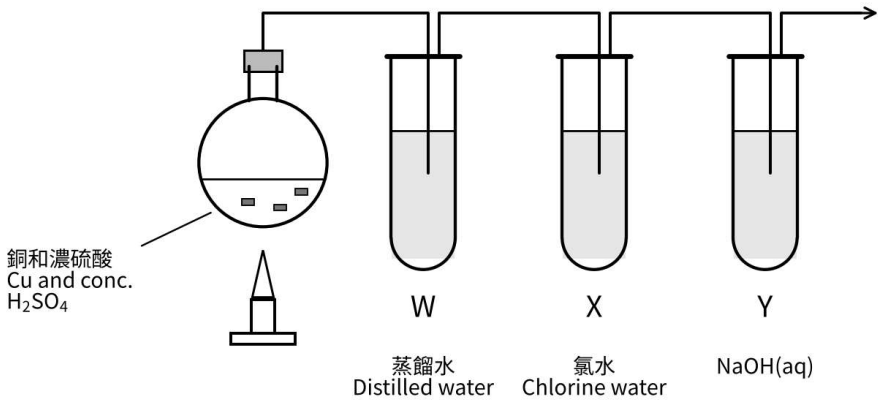
(a) 繪出一氯化碘 **ICl** 的電子圖（只顯示最外層的電子）。 (1)

(b) 解釋為什麼氯是較碘強的氧化劑。 (1)

(c) 把銅和濃硫酸一同加熱，所產生的二氧化硫（已除去酸霧）依次通過試管 W、X 和 Y，如下圖所示。其後，分別在試管 W 和 X 的液體中加入氯化鋇溶液和稀氫氯酸，結果如下：

試管 W：沒有沉澱物

試管 X：白色沉澱物



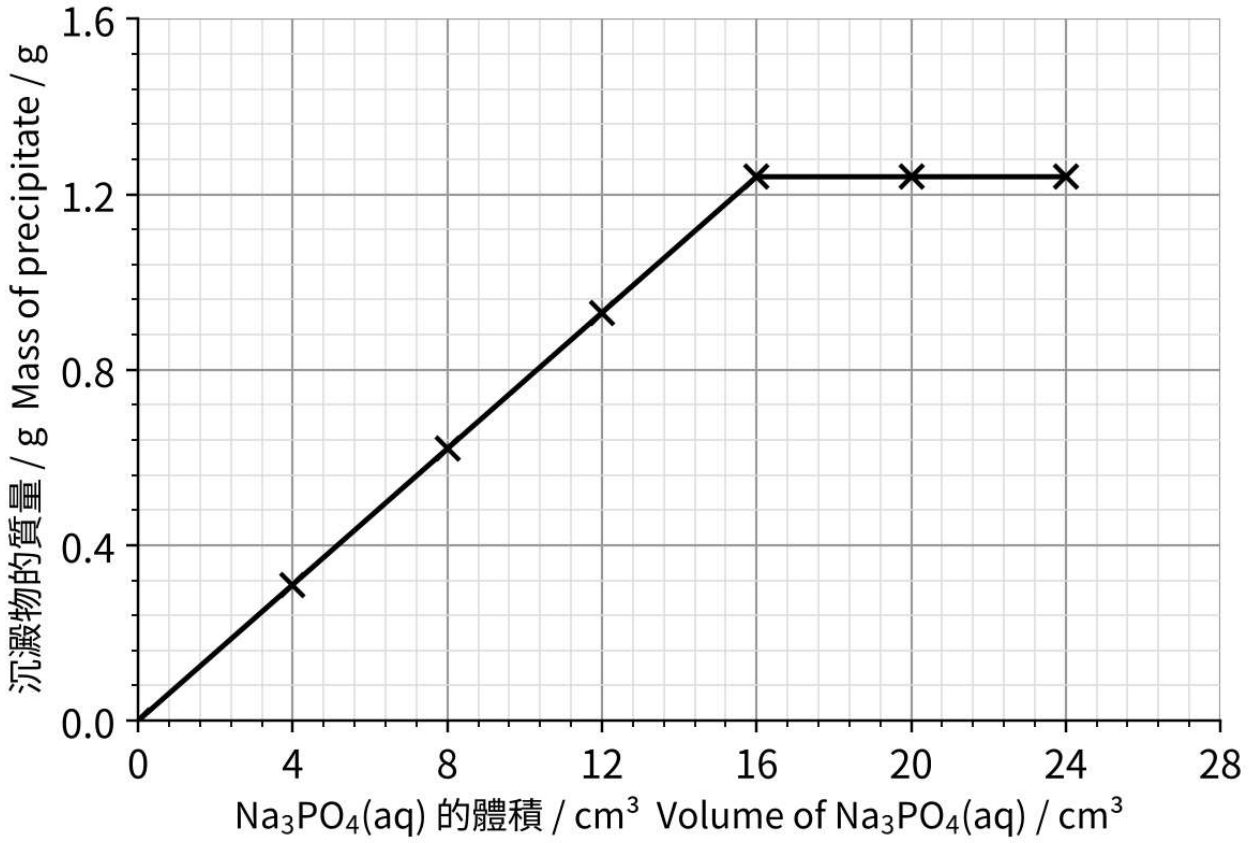
(i) 寫出試管 X 內，在二氧化硫通入期間預期的觀察。 (1)

(ii) 寫出試管 X 內反應的離子方程式。 (1)

(iii) 參照試管 W 和 X 的結果，根據氧化數，解釋二氧化硫在試管 X 內作還原劑。 (3)

2. 為找出金屬 M 的磷酸鹽的實驗式，某學生進行以下實驗：

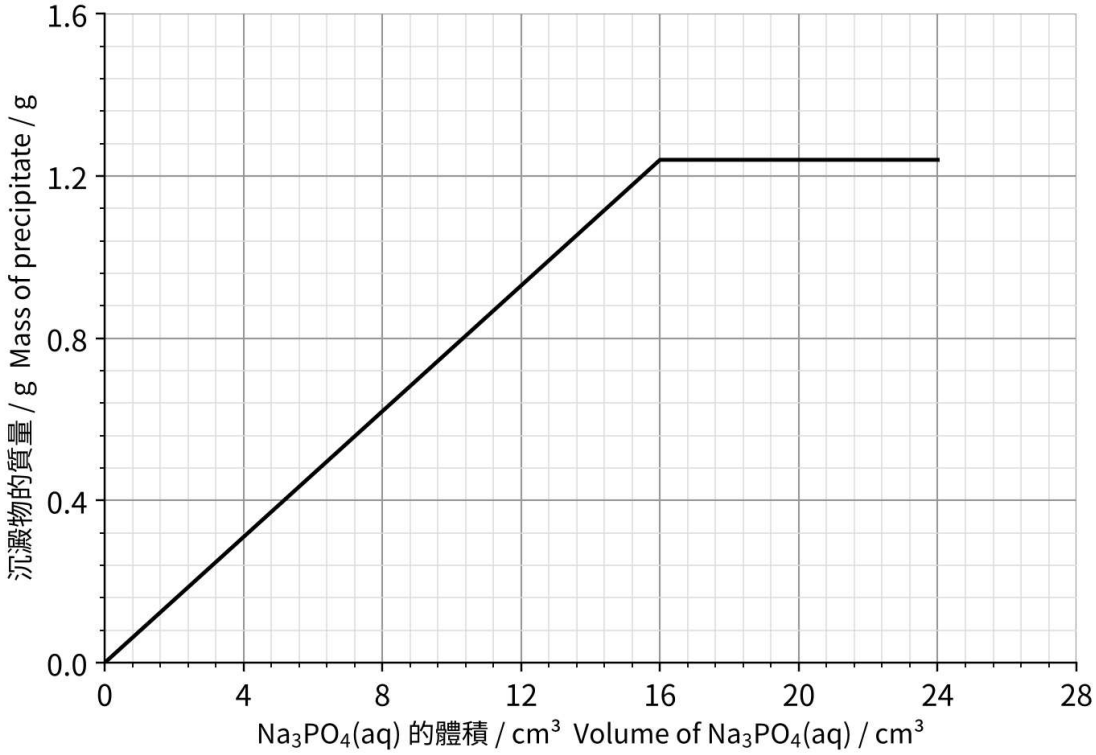
把不同體積的 $0.50\ M\ Na_3PO_4(aq)$ 分別加進數份 $40.0\ cm^3\ 0.30\ M\ MCl_n(aq)$ 中。過濾後，把每份沉澱物洗滌、烘乾並稱重。結果如下面的坐標圖所示。



(a) 解釋為什麼加入 **16 cm^3** 以上的 **$Na_3PO_4(aq)$** 後，沉澱物的質量不再增加。 (1)

(b)(i) 解釋為什麼沉澱物須經洗滌才稱重。 (1)

(ii) 該學生以 **20.0 cm^3**（而非 **40.0 cm^3**）相同的 **$MCl_n(aq)$** 重複實驗。在下面的坐標圖上，用虛線草繪預期的結果。 (2)



(c) 根據坐標圖，計算這磷酸鹽的實驗式。 (3)

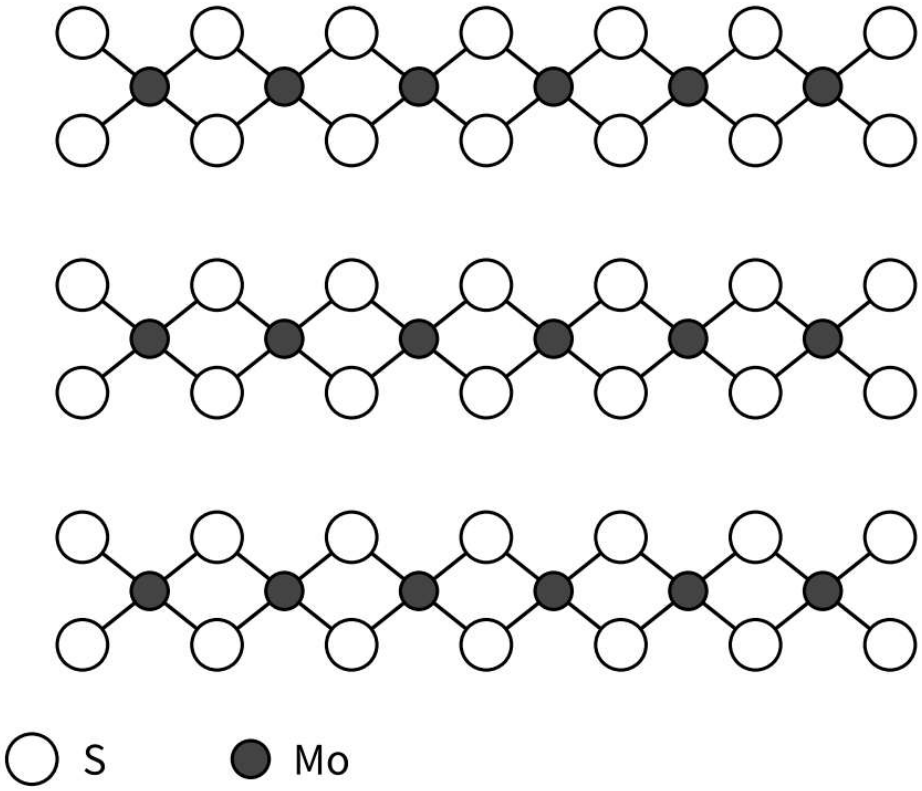
3. 以下問題與三氯化鋁、三氯化磷及二硫化鉭有關。

(a) 繪出氣態 $AlCl_3$ 分子和 PCl_3 分子的三維結構圖。 (2)

(b)(i) 於較低溫度下，氣態三氯化鋁以 Al_2Cl_6 分子形式存在，分子內有配位共價鍵。解釋這種鍵怎樣形成，並繪出 Al_2Cl_6 的結構，以箭嘴表示配位共價鍵。 (2)

(ii) PCl_3 的沸點（76 °C）遠高於 PF_3 的沸點（−101 °C）。解釋這現象。 (2)

(iii) 下圖顯示二硫化鉬 MoS_2 的層狀結構。二硫化鉬可用作固體潤滑劑。根據鍵合和結構，解釋這用途。 (2)



4. 生石灰樣本含氧化鈣及不與酸反應的沙粒。為測定氧化鈣的含量，把 0.500 g 樣本加進 **50.00 cm^3** **0.300 M** 氫氯酸（過量）中。反應完成後，以 **0.100 M** 氫氧化鈉溶液滴定錐形瓶內的混合物，需用 **18.60 cm^3** 氫氧化鈉溶液達至終點。

(a) 解釋為什麼不直接以氫氯酸滴定生石灰樣本。 (1)

(b) 寫出這滴定適用的一種指示劑的名稱。 (1)

(c) 寫出用來準確量取 **50.00 cm^3** 氫氯酸的儀器名稱。 (1)

(d) 滴定前，錐形瓶內的混合物再以蒸餾水稀釋。這會令計得的氧化鈣質量百分率較真實值高、低，還是不變？解釋你的答案。 (1)

(e) 計算樣本中氧化鈣的質量百分率。（相對原子質量：O = 16.0，Ca = 40.1） (3)

5. 丙二酸是一種二元酸，分子式為 $C_3H_4O_4$。

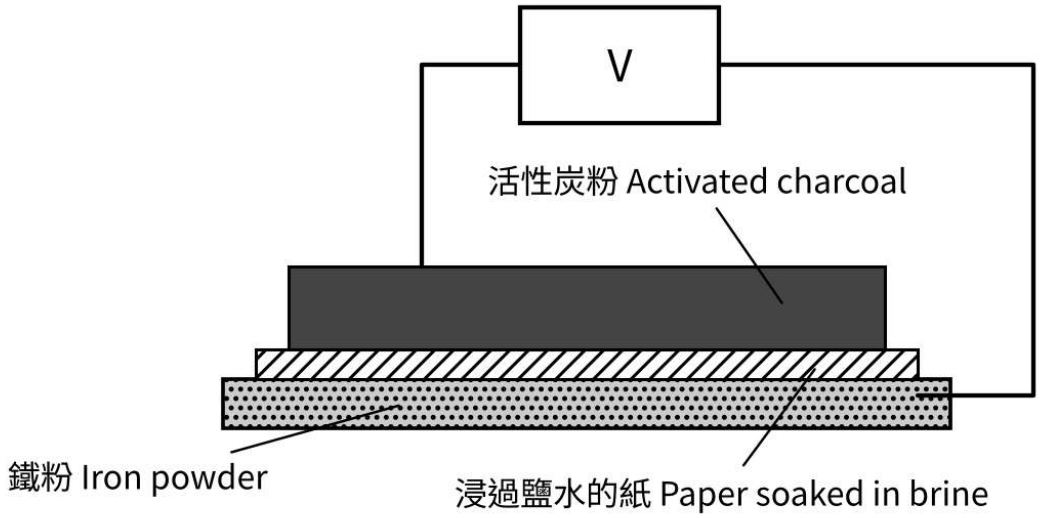
(a) 繪出丙二酸的結構。 (1)

(b)(i) 丙二酸分子有四個氫原子。解釋為什麼它的鹽基度是 2。 (2)

(ii) 把 **25.0 cm^3 1.00 M** 丙二酸溶液與 **50.0 cm^3 1.00 M** 氫氧化鈉溶液在發泡膠杯內混合，溫度上升了 8.30 °C。假設混合物的密度為 **1.00 g cm^{-3}**，比熱容為 **4.20 J g^{-1} K^{-1}**，而杯的熱容可被略去。計算這反應的中和焓變（以每生成 1 mol 水計，以 **kJ mol^{-1}** 為單位）。 (2)

(iii) 氫氯酸與氫氧化鈉溶液的中和焓變為 **−57.1 kJ mol^{-1}**。解釋 (b)(ii) 的結果為何較不放熱。 (2)

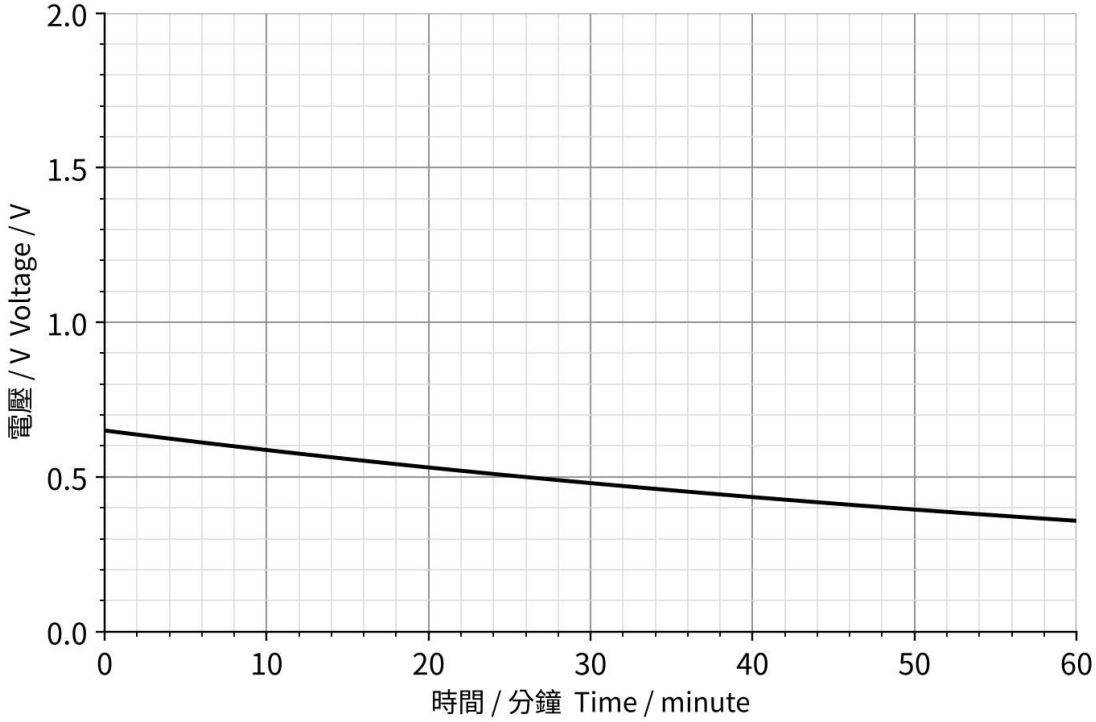
6. 某學生參考暖包的成分，用鐵粉、浸過鹽水的紙和活性炭粉製成一個簡易化學電池，如下圖所示。電壓表顯示讀數。在這電池中，鐵是負極，空氣中的氧氣在活性炭表面被還原。



(a) 解釋為什麼使用浸過鹽水的紙，而非乾紙。 (2)

(b) 分別寫出鐵粉和活性炭上的半反應式。 (2)

(c) 下面的坐標圖顯示這電池的電壓隨時間的變化。若以鋅粉代替鐵粉，在同一坐標圖上，用虛線草繪預期的結果，並寫出原因。 (1)



(d) 使用一段時間後，鐵粉上出現紅褐色固體。

(i) 寫出這紅褐色固體的名稱。 (1)

(ii) 舉出一個原因，解釋為什麼電壓逐漸下降。 (1)

7. 把十水合碳酸鈉晶體與硝酸銨固體混合，會發生以下吸熱反應：

$$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s) + 2NH_4NO_3(s) \rightarrow 2NaNO_3(s) + 2NH_3(g) + CO_2(g) + 11H_2O(l)$$

(a) 描述如何在學校實驗室顯示這反應是吸熱的。 (2)

(b) 從實驗室安全方面而言，提出一個進行這實驗時須採取的防護措施，並寫出原因。 (1)

(c) 已知以下的標準生成焓變（$kJ\ mol^{-1}$）：

$Na_2CO_3 \cdot 10H_2O(s)$：−4 081；$NH_4NO_3(s)$：−366；$NaNO_3(s)$：−468；$NH_3(g)$：−46.1；$CO_2(g)$：−393.5；$H_2O(l)$：−285.8

(i) 寫出表示 $NH_4NO_3(s)$ 標準生成焓變的熱化學方程式。 (1)

(ii) 計算以上反應的標準焓變（以 $kJ\ mol^{-1}$ 為單位）。 (2)

(iii) 若以發泡膠杯量度溫度變化求得此反應的焓變，提出一個原因解釋為什麼所得數值的吸熱程度較 (c)(ii) 小。 (1)

8. 聚丙烯是一種常見的塑膠。

(a) ＊概述如何由原油製取聚丙烯。答案應包括所涉及的過程及反應條件，以及適當的化學方程式。 (6)

第二部分　各題均須作答。

9. 在 25 °C 下，把 $\mathbf{30.0\ cm^3\ 0.20\ M}$ 硝酸銀溶液與 $\mathbf{20.0\ cm^3\ 0.20\ M}$ 硝酸鐵(II)溶液混合，得以下平衡體系：

$$\mathbf{Ag^+(aq) + Fe^{2+}(aq) \rightleftharpoons Ag(s) + Fe^{3+}(aq)}$$

平衡時，$\mathbf{Fe^{3+}(aq)}$ 的濃度為 $\mathbf{0.020\ M}$。

(a) 計算這反應在 25 °C 下的平衡常數 $\boldsymbol{K_c}$。 (3)

(b) 在 35 °C 下，這反應的 $\boldsymbol{K_c}$ 為 $\mathbf{2.53\ mol^{-1}\ dm^3}$。推定正向反應是放熱還是吸熱。解釋你的答案。 (2)

10. 丙-2-醇可由 2-溴丙烷或乙酸丙-2-酯製得。

(a) 把 2-溴丙烷與氫氧化鈉溶液一同加熱，生成丙-2-醇。

(i) 寫出這反應的類別。 (1)

(ii) 寫出這反應的化學方程式。 (1)

(b) 把乙酸丙-2-酯 $CH_3COOCH(CH_3)_2$ 與氫氧化鈉溶液回流加熱，生成 (a) 的產物丙-2-醇。

(i) 寫出這反應的化學方程式。 (1)

(ii) 繪畫一個標示圖，顯示回流加熱的實驗裝置。 (2)

(c) 腈綸由丙烯腈 $CH_2=CHCN$ 加成聚合而成。繪出聚丙烯腈的重複單位。 (1)

.....

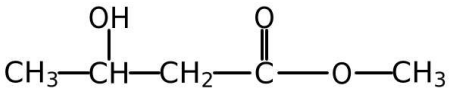
.....

.....

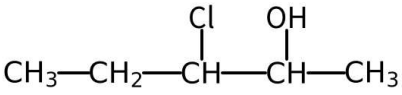
.....

11. 下圖顯示化合物 E、G、J 和 L 的結構。

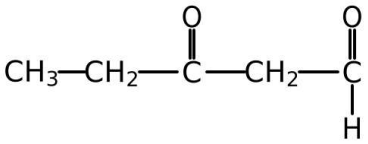
E



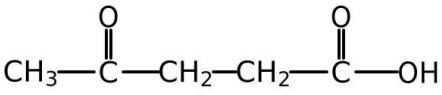
G



J



L



(a) E 中的羥基屬於一級、二級還是三級醇？ (1)

.....

.....

.....

.....

(b) 一個 G 分子有多少個手性中心？ (1)

.....

.....

.....

.....

(c)(i) 把 J 和 L 分別與酸化高錳酸鉀溶液一同溫熱。寫出可辨別兩者的預期觀察。 (1)

.....

(ii) 把鎂帶分別加進 E 和 L 的水溶液中。寫出可辨別兩者的預期觀察。 (1)

(d) 概述一條不多於三個步驟的合成路線，把 E 轉化為 $\mathbf{CH_3CH{=}CHCOOH}$。寫出每一步驟的試劑（一個或多個）、反應條件（如適用）及有機生成物的結構。 (3)

12. 過二硫酸根離子與碘離子的反應很慢：

$$\mathbf{S_2O_8^{2-}(aq) + 2I^-(aq) \rightarrow 2SO_4^{2-}(aq) + I_2(aq)}$$

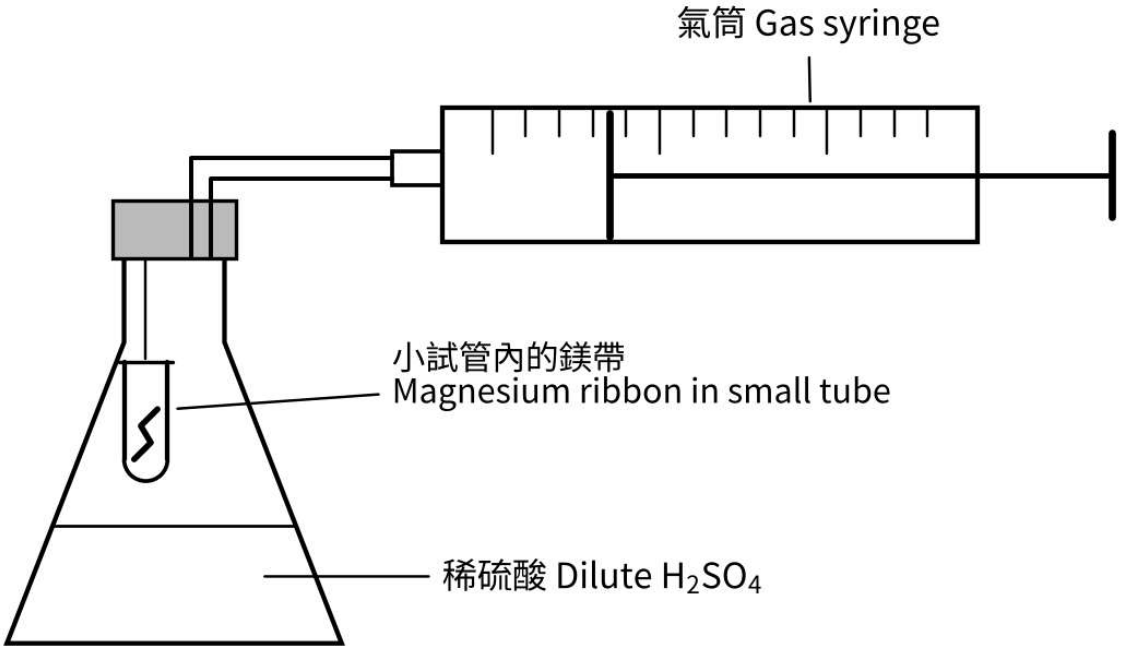
加入少量 $\mathbf{Fe^{2+}(aq)}$ 後，反應明顯加快。

(a) 根據過渡金屬的特性，解釋 $\mathbf{Fe^{2+}(aq)}$ 怎樣令反應加快，並判斷 $\mathbf{Zn^{2+}(aq)}$ 能否起相同的作用。 (4)

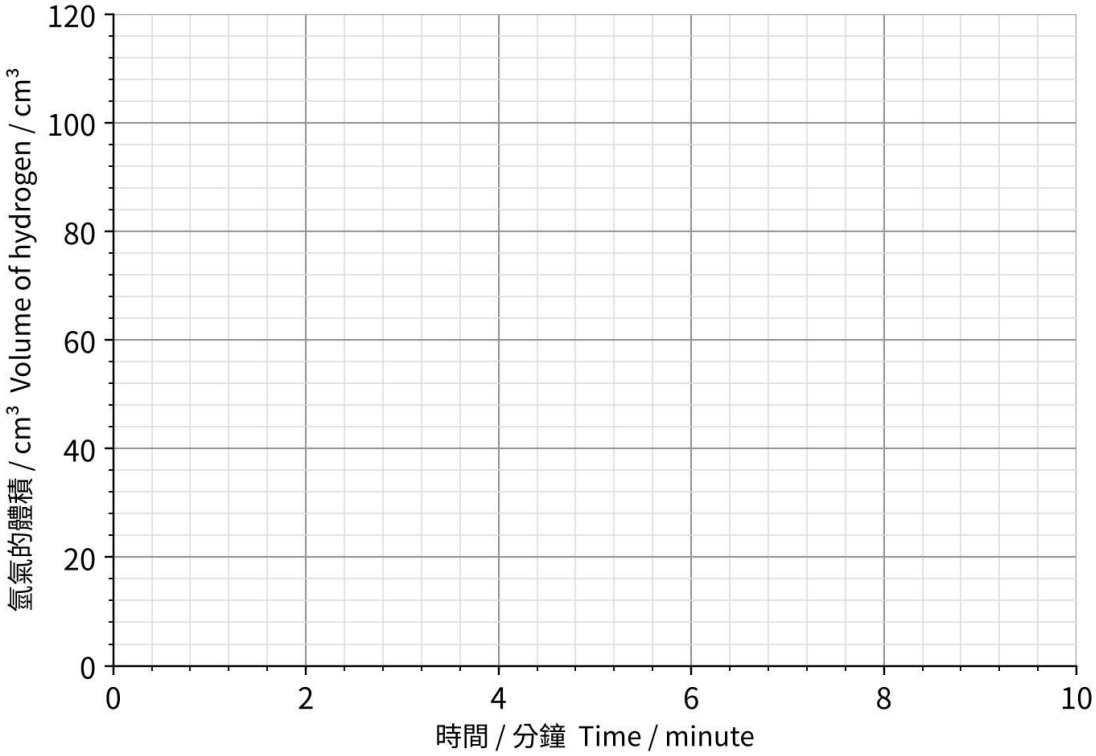
13. 你獲提供以下材料及資料：

- 鎂帶（過量）
- **0.20 M** 和 **0.10 M** 硫酸
- 下圖所示的裝置，及秒錶

（在室內條件下，氣體的摩爾體積 = **24.0 dm^3**）



(a) ＊描述如何利用以上提供的物品，探究硫酸濃度對這反應速率的影響。每次實驗用 **20.0 cm^3** 硫酸。在下面的坐標圖上，草繪預期所得的兩條曲線，標示它們的最終體積，並從分子層面解釋這兩條曲線的差異。 (6)



全卷完

周期表

I	II											III	IV	V	VI	VII	0
1 H 1.0																	2 He 4.0
3 Li 6.9	4 Be 9.0											5 B 10.8	6 C 12.0	7 N 14.0	8 O 16.0	9 F 19.0	10 Ne 20.2
11 Na 23.0	12 Mg 24.3											13 Al 27.0	14 Si 28.1	15 P 31.0	16 S 32.1	17 Cl 35.5	18 Ar 40.0
19 K 39.1	20 Ca 40.1	21 Sc 45.0	22 Ti 47.9	23 V 50.9	24 Cr 52.0	25 Mn 54.9	26 Fe 55.8	27 Co 58.9	28 Ni 58.7	29 Cu 63.5	30 Zn 65.4	31 Ga 69.7	32 Ge 72.6	33 As 74.9	34 Se 79.0	35 Br 79.9	36 Kr 83.8
37 Rb 85.5	38 Sr 87.6	39 Y 88.9	40 Zr 91.2	41 Nb 92.9	42 Mo 95.9	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.9	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (209)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)															

原子序
符號
相對原子質量

灰底為過渡元素；鑭系及錒系只列首個元素。括號內為最穩定同位素的質量數。

＊本表為原創排版。